UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2023

QUESTÃO 01

a) Parte I: O hormônio é a testosterona.(1 ponto)

Obs.: Se adicionar outro hormônio além da testosterona a questão é zerada.

Parte II: Reticulo endoplasmático liso (OU retículo endoplasmático agranular, retículo endoplasmático não granuloso). (1 ponto)

Obs.: Apenas Retículo endoplasmático não foi considerado.

b) Parte I: É importante para que as células acumulem nutrientes, que são distribuídos para as células filhas durante a divisão celular OU para a manutenção do volume celular nas células geradas na divisão celular. (1 ponto)

Parte II: Serão formados 168 espermatozoides . (1 ponto)

QUESTÃO 02

a) Parte I: Grupo das bactérias OU reino Monera (1 ponto).

Parte II: Letra Y (1 ponto).

b) Parte I: As algas assimilam o nitrogênio por meio da absorção de nitrato e os peixes assimilam por meio da alimentação. (1 ponto)

Obs.: Devem ser colocados a forma de assimilação das algas e dos peixes para a resposta ser considerada completa.

Parte II: O gás nitrogênio retorna a atmosfera por meio a desnitrificação (OU pela ação das bactérias desnitrificantes). (1 ponto)

QUESTÃO 03

a) Pertencem ao reino Fungi (1 ponto).
Umidade e/ou calor (1 ponto).

b) Os fungos causadores da micose absorvem pelas suas hifas a matéria orgânica após a liberação de enzimas que realizam digestão extracelular na pele. (1 ponto).
Podem causar doenças quando o sistema de defesa fica deficiente ou debilitado ou deprimido (1 ponto).

QUESTÃO 04

a) Número 1 (1 ponto).
A coluna vertebral protege a medula espinhal (1 ponto).

b) Número 4 (1 ponto).
A vantagem é o desenvolvimento sem a necessidade de estar em ambiente aquático, pois o ácido úrico é menos tóxico e menos solúvel em água (1 ponto)

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2023

QUESTÃO 05

a) As mitocôndrias são importantes para produzir ATP/ adenosina tri-fosfato/ energia, que é usada na atividade muscular. (1 ponto)

Não aceito: oxigênio/ oxigenação/ NAD+/ NADH/ troca gasosa/ neurotransmissão/ nutrientes/ proteínas/ somente mencionar a respiração celular sem especificar que irá produzir energia ou ATP para contração.

O gás indispensável para que as mitocôndrias cumpram seu papel durante a contração muscular é Gás Oxigênio/ O_2/ Oxigênio. (1 ponto)

Não aceito: Nitrogênio/ Gás Carbônico.

b) Atleta 1. (1 ponto)

Um maratonista que realiza atividade de resistência (longa distância e duração/ longo percurso e tempo prolongado) e deve ter predominantemente fibras vermelhas (ricas em mioglobinas e mitocôndrias) porque a atividade de longa distância/ longo percurso requer um aporte de energia/ ATP/ adenosina tri-fosfato gerada pelas mitocôndrias, que necessitam de gás oxigênio (O_2) armazenado nas moléculas de mioglobinas. (1 ponto)

Não foram aceitos: respostas sem a atividade fisiológica, o tipo de fibra ou sem suas características/ predominantemente fibras brancas/ as mitocôndrias produzem oxigênio para a musculatura.

QUESTÃO 06

a) A seiva elaborada/ Seiva que contém açúcar/ Seiva que contém sacarose/ Seiva que contém glicose/ Seiva orgânica. (1 ponto)

Não foram aceitos: Seiva Bruta/ Seiva Floema/ Seiva Xilema/ Seiva Inorgânica/ Nutrientes minerais/ Sais Minerais.

Floema / Vaso Liberiano/ Líber. (1 ponto)

Não foram aceitos: Xilema/ Traqueídes/ Elementos de vaso/ Lenho/ apenas Tubo Crivado sem mencionar o Floema.

b) A seiva elaborada é transportada pelo floema ao longo de um gradiente decrescente de concentração do local de alta concentração/ alta pressão osmótica para o lugar de baixa concentração/ baixa pressão osmótica. (1 ponto)

Foi aceito: O fenômeno observado permite concluir que a seiva elaborada é transportada sob pressão no interior da planta.

Não foram aceitos: Transpiração/ Gutação/ Osmose/ apenas circulação da seiva/ Capilaridade/ Teoria tensão-coesão-adesão/ Pressão Positiva ou Negativa/ Pressão Positiva ou Negativa da raiz/ Pressão da raiz ou folha/ Teoria de Dixon/ Sucção.

As traqueídes possuem grande quantidade de lignina nas paredes celulares, por isso a maior resistência dessas células. (1 ponto)

Não foram aceitos: Súber/ Suberina/ Celulose.

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2023

QUESTÃO 07

a) Orelha interna (1 ponto). Não foram aceitos outros tipos de respostas ou variações. Na segunda parte da resposta, foram aceitos os seguintes termos: Endolinfa, líquido coclear e líquido do labirinto (1 ponto). Respostas genéricas, como líquido auricular, água, líquido intra auricular, líquido da orelha etc., não foram aceitos.

b) B) D_ee, ddE_ ou ddee (1 ponto). Caso o candidato tenha montado o quadrado de Punnet e explicitado os genótipos possíveis, também foi considerado o ponto, pois indica que o mesmo entendeu e explicitou a resposta.

7/16 ou 43% (1 ponto).

QUESTÃO 08

a) Átrio direito (1 ponto) e ventrículo direito (1 ponto).

b) Como a questão não explicita se está tratando de hematose pulmonar ou hematose tecidual, ambas as respostas foram consideradas válidas. Entretanto, o candidato deveria explicitar, em sua resposta, que a diminuição da hematose se daria pela diminuição de fluxo sanguíneo, seja para o pulmão ou para o tecido prejudicado em questão. Respostas genéricas, indicando que o coágulo prejudica a hematose não foram consideradas. Este item foi validado com 1 ponto.

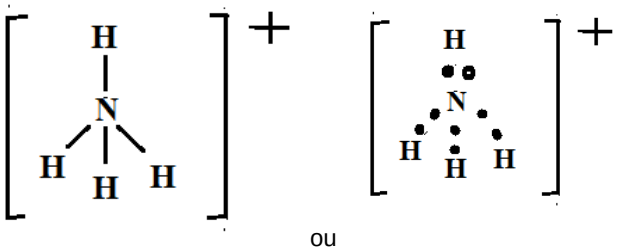
Na segunda parte do item B, novamente a pergunta é muito genérica, sendo que várias possiblidades de resposta estavam disponíveis ao candidato. Foram consideradas somente respostas que explicitassem que o órgão prejudicado seria o coração ou que, de alguma forma indicassem que a circulação diminuída acarretaria algum prejuízo para as células cardíacas. Este item também foi avaliado com 1 ponto.

QUESTÃO 09

a) $NH_3\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow NH_4OH\ (aq)$ (1 ponto)

ou

$NH_3\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$



ou (1 ponto)

b) $NaCl + CO_2 + NH_3 + H_2O \rightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$

1 mol 1 mol

$\frac{234x10^3\ g}{58,5g\cdot mol^{-1}} = 4\ x10^3\ mol$ de NaCl e 4 x ^{3} mol de $NaHCO_3$

$\frac{50}{100} \times 4 \times 10^3\ mol\ NaHCO_3 = 2\ x10^3 mol\ NaHCO_3$ (1 ponto)

$2\ NaHCO_3 \xrightarrow{aquecimento} Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$

2 mol 1 mol

2 x 10^3 mol 1 x 10^3 mol

$1x10^3 mol\ Na_2CO_3\ x \frac{106\,g}{1mol} = 106x10^3\ g = 106\,kg$ (1 ponto)

QUESTÃO 10

a) A principal força intermolecular entre a sacarose e a molécula de água é a ligação de hidrogênio (1 ponto).

O caráter da ligação entre os átomos no dióxido de silício é covalente polar (1 ponto).

b)

$\frac{25g\ do\ pó}{1L\ suco} \times \frac{46mg\ sódio}{5g\ pó} \times \frac{10^{-3}\ g}{1mg} = \frac{230x10^{-3}\ g}{L} = \frac{2,3x10^{-1}\ g}{L} = \frac{0,23\ g}{L}$ (1 ponto)

$\frac{0,23g}{L}\ x \frac{1mol}{23g} = \frac{1x10^{-2}\ mol}{L} = 0,01\frac{mol}{L}$ (1 ponto)

QUESTÃO 11

A) A solubilização é endotérmica. Com o aumento da temperatura aumenta a quantidade de substância solubilizada (1 ponto).

$BaSO_4$ (1 ponto).

B) Na figura, não há corpo de fundo na solução a 40 ^{o}C que contém 40 g de nitrato de bário em 200 g de água. O coeficiente de solubilidade a 40 ^{o}C é cerca de 28 g em 200 g de água, portanto a solução é supersaturada (1 ponto).

A 20 ^{o}C estão solubilizados 9 g de nitrato de bário em 100 g de água, ou 18 g do sal em 200 g de água, portanto cristalizaram 40 g – 18 g = 22 g de nitrato de bário (1 ponto)

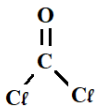
UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2023

QUESTÃO 12

a) Polímero de condensação. (também considerar polímero de substituição (1 ponto)



Plano trigonal, ou trigonal planar. (não é necessário a estrutura estar presente na resposta.

Também foram aceitas as respostas triangular plana ou apenas triangular (1 ponto).

b) A meia vida do radioisótopo X é de 14 dias (1 ponto)
X é o Fósforo (1 ponto)

QUESTÃO 13

a) $Cr_2O_7^{2-}$

2x +(-2x7) =-2

2x -14 = -2

2x = 12

X = +6 (1 ponto)

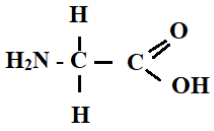
O cátodo é o polo positivo da pilha, ou célula a combustível. (1 ponto)

b) $Cr_2O_7^{2-}(aq) + 8H^+(aq) + (NH_2)_2CO(aq) \rightarrow 2Cr^{3+}(aq) + 6H_2O(\square) + N_2(g) + CO_2(g)$ (1 ponto)

E^o célula = E^o cátodo – E^o ânodo = 1,33V – (-0,75V) = + 2,08 V (1 ponto)

QUESTÃO 14

a)



(1 ponto)

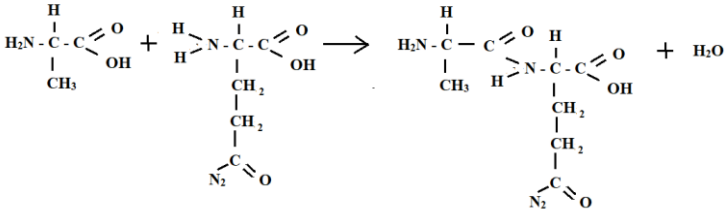
Ligação peptídica. (também considerar o termo LIGAÇÃO AMÍDICA) (1 ponto)

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2023

b)



Considerar correta a reação caso a molécula de água não esteja escrita (1 ponto)

Forma-se o grupo funcional pertencente à função orgânica amida (1 ponto)

QUESTÃO 15

a) a) $v_M = \frac{\Delta d}{\Delta t}$ >>> Δd = área sob a curva >>> $\Delta d = \frac{(B + b)}{2} \cdot h$ >>>

$\Delta d = \frac{(6{,}0 + 4{,}0)}{2} \cdot 1{,}2$ >>> Δd = 6,0 m

(1 ponto)

$v_M = \frac{\Delta d}{\Delta t}$ >>> $v_M = \frac{6{,}0}{6{,}0}$ >>> v_M = 1,0 m/s

(1 ponto)

b) $F_R = m \cdot a$ >>> $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ >>> $a = \frac{1{,}2}{1{,}5}$ >>> $a = 0{,}80\ m/s^2$

(1 ponto)

$F_R = m \cdot a$ >>> $F_R = 15 \cdot 0{,}80$ >>> F_R = 12 N (1 ponto)

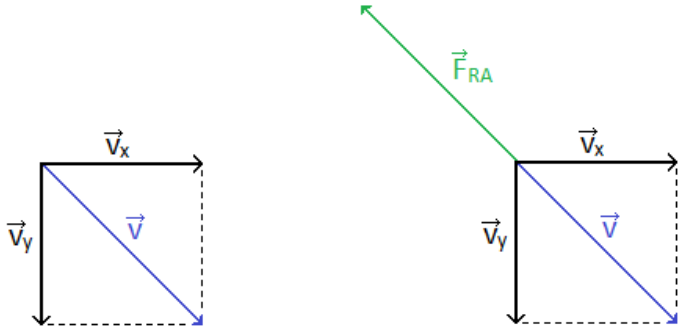
UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2023

QUESTÃO 16

a)



(1 ponto) (1 ponto)

b)

$\tau = \Delta E_{MEC}$ >>> $\tau = E_{MEC_FIN} - E_{MEC_INI}$ >>> $\tau = E_{CIN_FIN} + E_{POT_FIN} - E_{CIN_INI} - E_{POT_INI}$

$\tau = \frac{1}{2}\, m\, v_{FIN}^2 - \frac{1}{2}\, m\, v_{INI}^2 - m \cdot g \cdot h$ >>>

$\tau = \frac{1}{2}\, 80 \cdot 50^2 - \frac{1}{2}\, 80 \cdot 100^2 - 80 \cdot 10 \cdot 1\,000$ >>>

$\tau = 1{,}0 \times 10^5 - 4{,}0 \times 10^5 - 8{,}0 \times 10^5$ >>> $\tau = -1{,}1 \times 10^6$ J >>>

$\tau = 1{,}1 \times 10^6$ J

(2 pontos)

Atribuir 1 ponto se o candidato não considerar a energia cinética inicial ou a energia potencial. Se o candidato não considerar ambas, atribuir ZERO.

QUESTÃO 17

a) $T_C = T_K - 273$ >>> $T_C = 266 - 273$ >>> $T_C = -7{,}0\ ^oC$

(1 ponto)

$L_F = \frac{Q}{m}$ >>> $L_F = \frac{(3{,}72 - 1{,}00) \times 10^4}{0{,}40}$ >>> $L_F = \frac{2{,}72 \times 10^4}{0{,}40}$ >>>

$L_F = 6{,}8 \times 10^4$ J/kg

(1 ponto)

b) $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$ >>> $Q = 0{,}40 \cdot 4{,}5 \times 10^2 \cdot (316 - 266)$ >>> $Q = 9{,}0 \times 10^3$ J

(1 ponto)

$\Delta t = \frac{Q}{\varphi}$ >>> $\Delta t = \frac{9{,}0 \times 10^3}{9{,}0 \times 10^2}$ >>>> $\Delta t = 10$ min

(1 ponto)

QUESTÃO 18

a) No espelho plano, a distância da imagem ao espelho é igual à distância do objeto ao espelho >>> d = 50 cm

(1 ponto)

A distância da imagem ao espelho côncavo é igual à soma das distâncias da imagem ao espelho plano, do espelho plano ao objeto e do objeto ao espelho côncavo >>>

D = 50 + 50 + 30 >>> D = 130 cm

(1 ponto)

b) $\frac{i}{o} = -\frac{p'}{p}$ >>> $\frac{-2o}{o} = -\frac{p'}{30}$ >>> p' = 60 cm

(1 ponto)

$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$ >>> $\frac{1}{f} = \frac{1}{30} + \frac{1}{60}$ >>> $\frac{1}{f} = \frac{2}{60} + \frac{1}{60}$ >>> $\frac{1}{f} = \frac{3}{60}$ >>>

f = 20 cm

(1 ponto)

QUESTÃO 19

a)

$v = l \cdot f$ >>> $\lambda = \frac{v}{f}$ >>> $\lambda = \frac{340}{2\,000}$ >>> l = 0,17 m

(1 pontO)

$T = \frac{1}{f}$ >>> $T = \frac{1}{2\,000}$ >>> T = 0,000 5 s > $T = 5{,}0 \times 10^{-4}$ s

(1 ponto)

b)

$\lambda_N = \frac{4}{N} L$, sendo N = 1, 3, 5, 7, ...

$\lambda_1 = \frac{4}{1} 12$ >>> l_1 = 48 cm

Ou

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2023

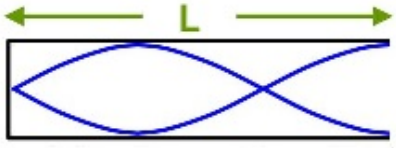


$L = \frac{1}{4}\lambda_1$ >>> $12 = \frac{1}{4}\lambda_1$ >>> $l_1 = 48$ cm

(1 ponto)

$\lambda_3 = \frac{4}{3}\,12$ >>> $l_3 = 16$ cm

Ou



$L = \frac{3}{4}\lambda_3$ >>> $12 = \frac{3}{4}\lambda_1$ >>> $l_3 = 16$ cm

(1 ponto)

QUESTÃO 20

a) $R = \frac{U}{i}$ >>> $i = \frac{U}{R}$ >>> $i = \frac{220}{11}$ >>> $i = 20$ A

(1 ponto)

$Pot = U \cdot i$ >>> $Pot = 220 \cdot 20$ >>> $Pot = 4\,400$ W

(1 ponto)

b) $R = \rho \frac{L_0}{A_0}$

Alterando o comprimento do fio:

$R' = \rho \frac{L}{A_0}$ >>> $R' = 2R$ >>> $\rho \frac{L}{A_0} = 2\,\rho \frac{L_0}{A_0}$ >>> $L = 2L_0$

(1 ponto)

Alterando a área da seção transversal do fio:

$R'' = \rho \frac{L_0}{A}$ >>> $R'' = 2R$ >>> $\rho \frac{L_0}{A} = 2\,\rho \frac{L_0}{A_0}$ >>> $\mathbf{A = \frac{A_0}{2}}$

(1 ponto)